

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
“Графічна мова програмування Scratch”

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

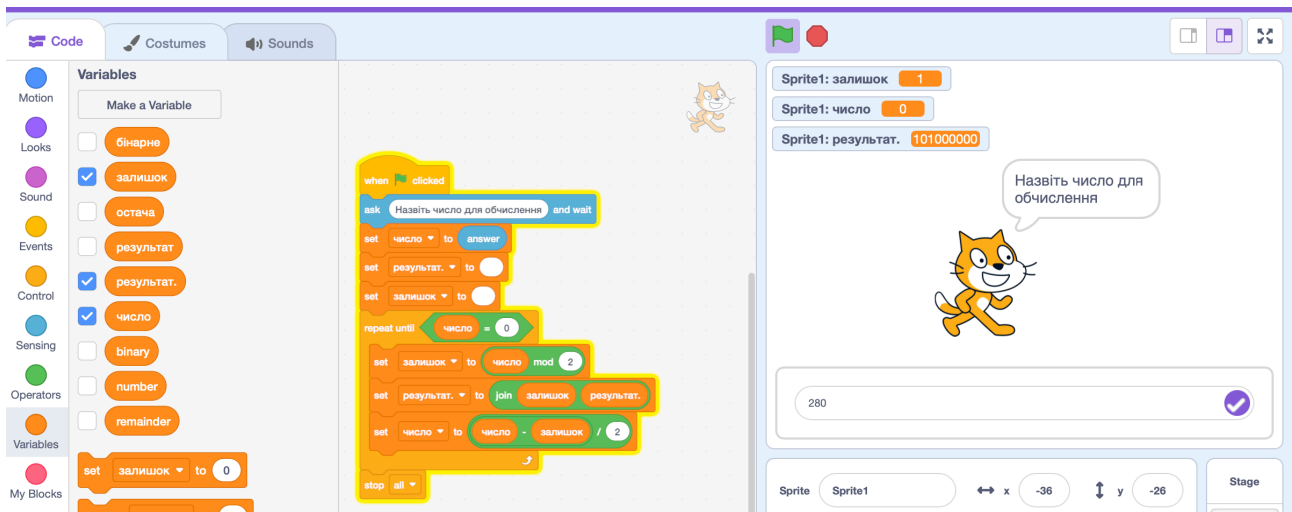
Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

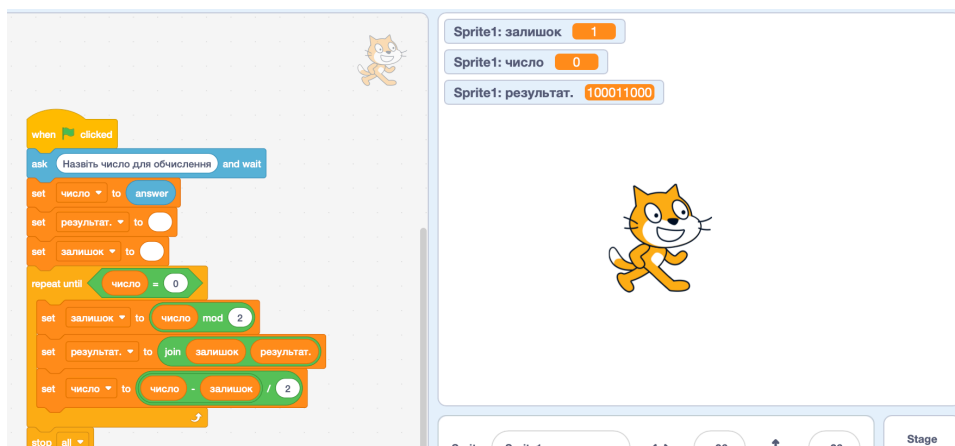
Хід роботи.

А. Переведення в двійковий формат

1. Відкрила програму Scratch та створила новий проєкт.
2. Створила змінні «число», «залишок» і «результат».
3. Додала команду для введення десяткового числа.
4. Написала цикл, який ділить число на 2.
5. За допомогою mod знаходила залишок від ділення.
6. Записувала отримані залишки у правильному порядку.
7. Коли число стало 0, цикл завершився.

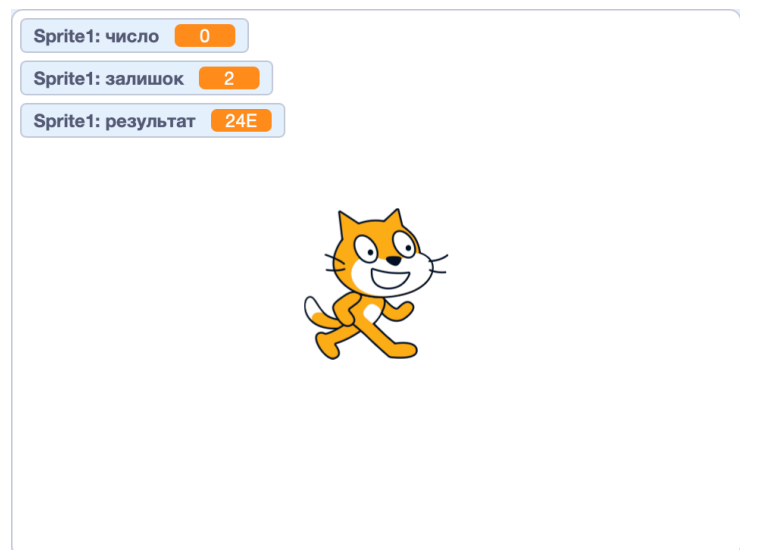
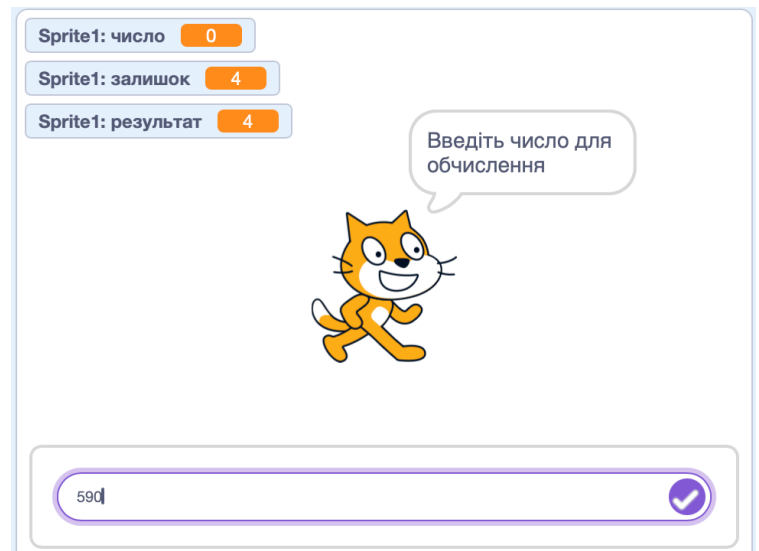
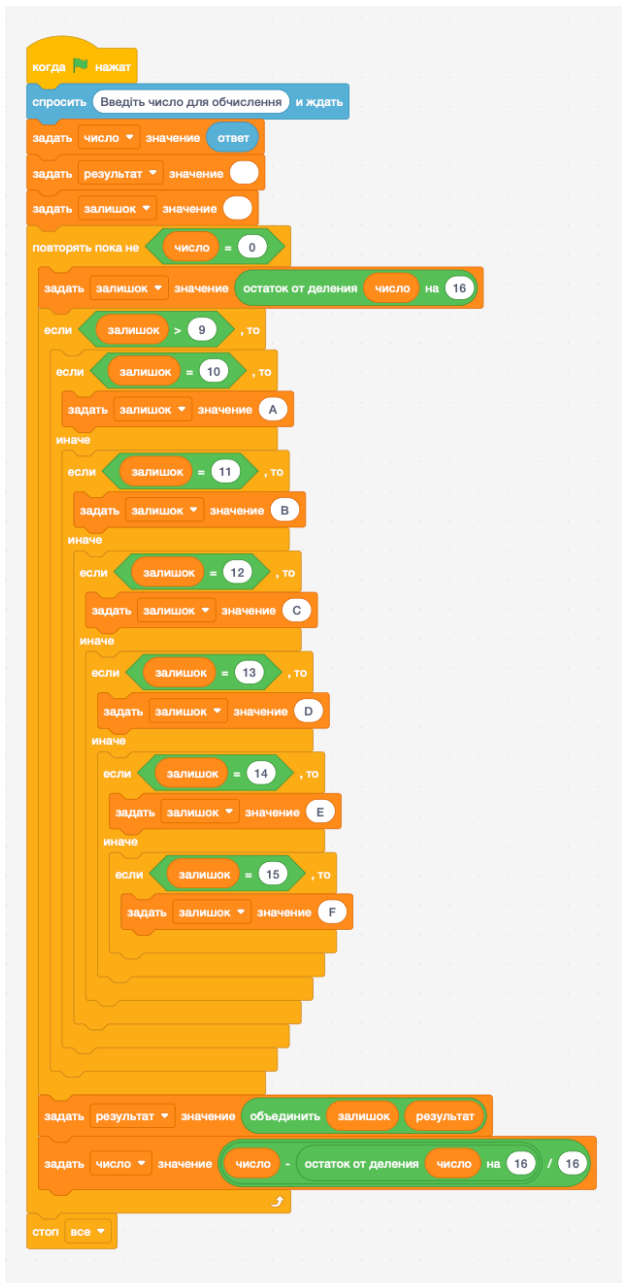


8. Програма вивела отримане число у двійковій системі.
9. Перевірила роботу програми.



В. Переведення в шістнадцятковий формат

1. Відкрила програму Scratch та створила програму для переведення числа в шістнадцяткову систему.
2. Створила змінні «число», «залишок», «результат» і «символ».
3. Додала введення десяткового числа.
4. Створила цикл, який ділить число на 16.
5. За допомогою $\text{mod } 16$ знаходила залишок від ділення.
6. Якщо залишок був від 0 до 9, записувала відповідну цифру.
7. Якщо залишок був від 10 до 15, замінювала його на літери A, B, C, D, E або F.
8. Отримані символи записувала у змінну «результат».
9. Повторювала ці дії, поки число не стало рівним 0.
10. Перевірила програму на кількох числах і переконалася, що вона правильно переводить десяткові числа у шістнадцяткову систему.



С. Переміщення спрайта

1. Відкрила середовище Scratch та створила новий проект.
2. Створила змінні speed X і speed Y для керування рухом спрайта.
3. Встановила початкове положення кота в нижній частині екрана.
4. Додала переміщення кота з середини нижньої частини екрана до нижнього лівого кута.
5. Задала однакові значення горизонтальної та вертикальної швидкості, щоб стрибок починався під кутом 45° .
6. За допомогою циклу repeat організувала рух кота вправо та вгору.
7. Поступово зменшувала вертикальну швидкість, імітуючи дію сили тяжіння.
8. У результаті кіт спочатку піднімався, потім опускався, рухаючись по параболічній траєкторії.
9. Перевірила роботу програми та переконалася, що кіт приземляється в нижній правій частині екрана.



Висновок.

Під час лабораторної роботи я розглянула основні можливості середовища Scratch та використала змінні, умови, логічні вирази й цикли. Я створила програми для переведення десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення. Також реалізувала рух спрайта по параболі з урахуванням початкового кута та дії сили тяжіння. У результаті я краще зрозуміла принцип роботи алгоритмів і циклів у Scratch.